

Міністерство освіти і науки України

Відокремлений структурний підрозділ «Тернопільський фаховий коледж
Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя»

Циклова комісія комп'ютерних наук

ЗВІТ

про виконання лабораторної роботи №6

з дисципліни: “Організація баз даних та знань”

на тему: “Використання представлень для запитів до баз даних.”

Виконав:
студент групи КН-321
Ясній Ю. І.

Прийняв:
Сербін В. С.

Тернопіль 2025

Мета: Оволодіти навичками створення та використання представлень.

Хід роботи

Для основної таблиці readers було створено представлення (VIEW), яке підраховує кількість рядків, що відповідають певній умові (реєстрація після 10 вересня). Назва представлення містить прізвище студента.

Запит для створення представлення наведено на рисунку 6.1.

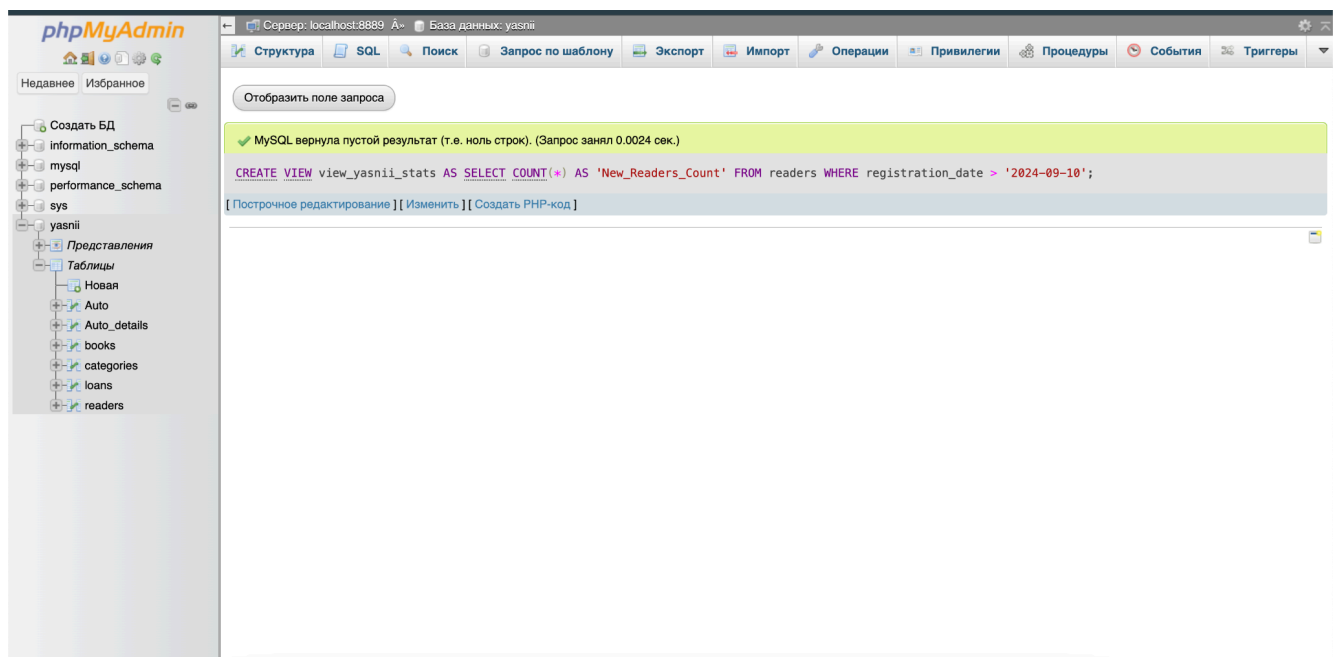


Рисунок 6.1 – Створення представлення для основної таблиці з числовою функцією

Було створено нове представлення (або оновлено існуюче), до якого додано дані з таблиці loans (дочірньої для readers) та books. Це дозволяє переглядати інформацію про читачів та назви книг, які вони взяли.

SQL-запит наведено на рисунку 6.2.

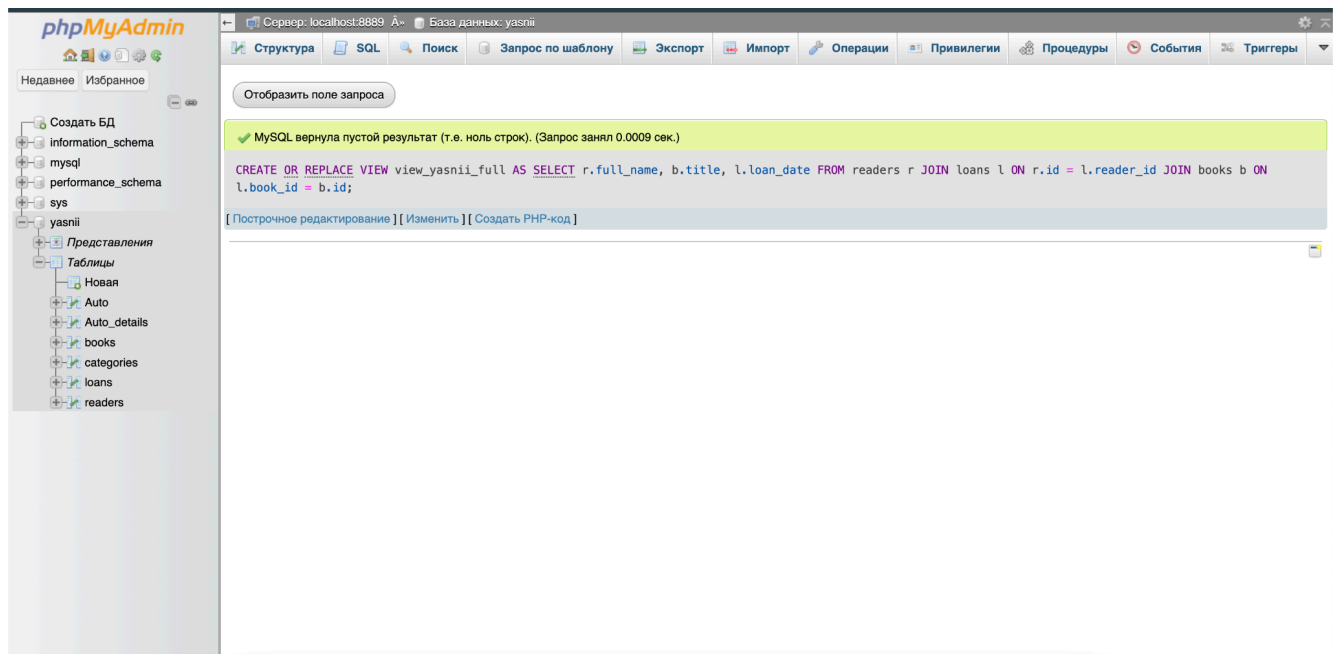


Рисунок 6.2 – Додавання до представлення даних із дочірньої таблиці Tickets

Було виконано створення представлення з використанням групування даних (GROUP BY). Представлення показує кількість книг, взятих кожним читачем. Запит наведено на рисунку 6.3.

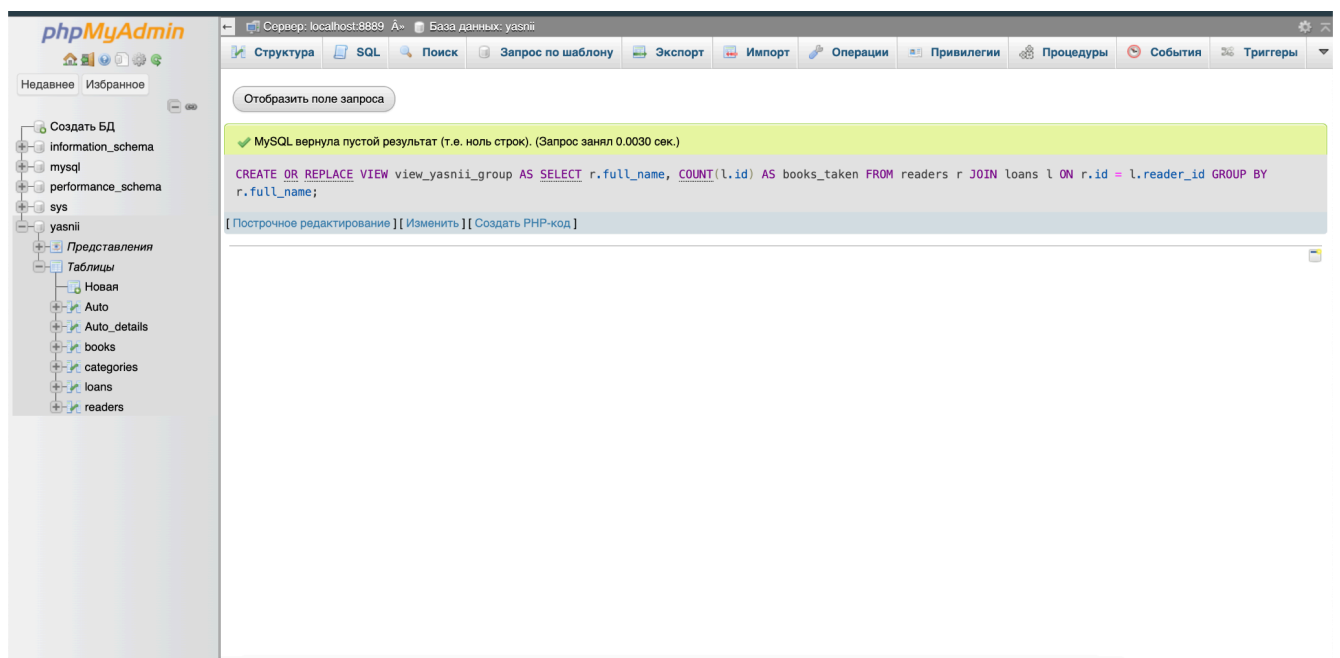


Рисунок 6.3 – Виконання групування даних у представленні

Було створено ще одне представлення, яке об'єднує таблиці books і categories для відображення книг та їх категорій.

SQL-запит наведено на рисунку 6.4.

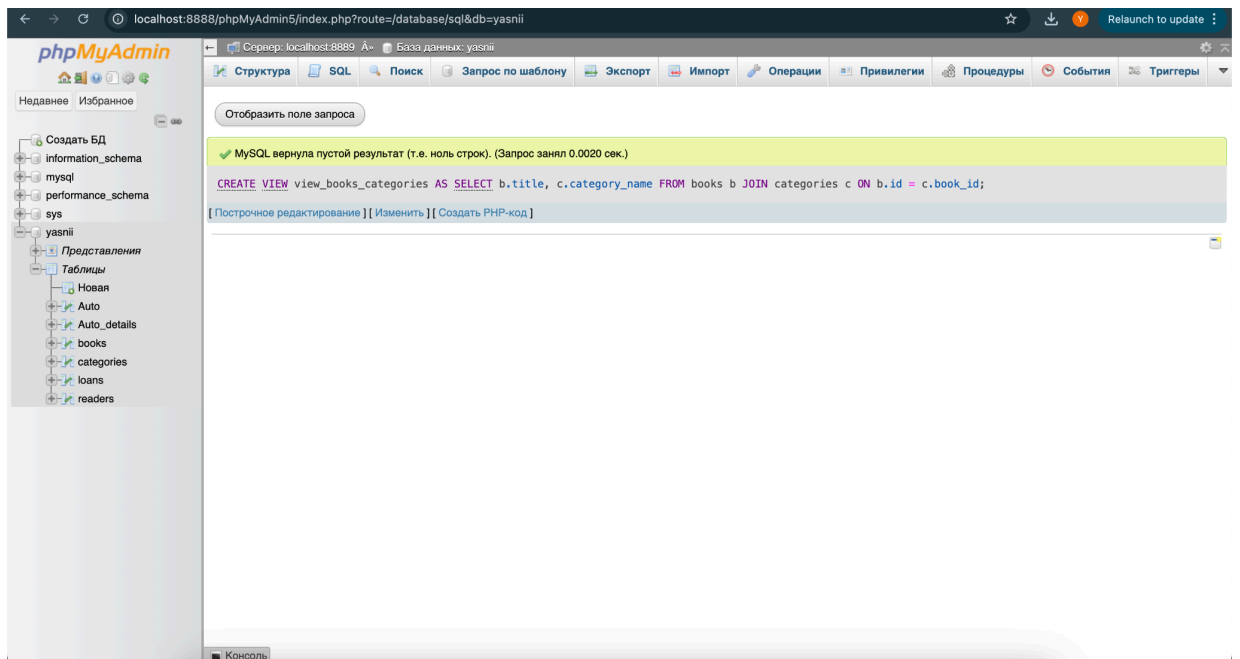


Рисунок 6.4 – Створення представлення для таблиць Flights та Crew

Було здійснено спробу змінити дані через представлення view_yasni_stats (створене в пункті 1).

SQL-запит наведено на рисунку 6.5.

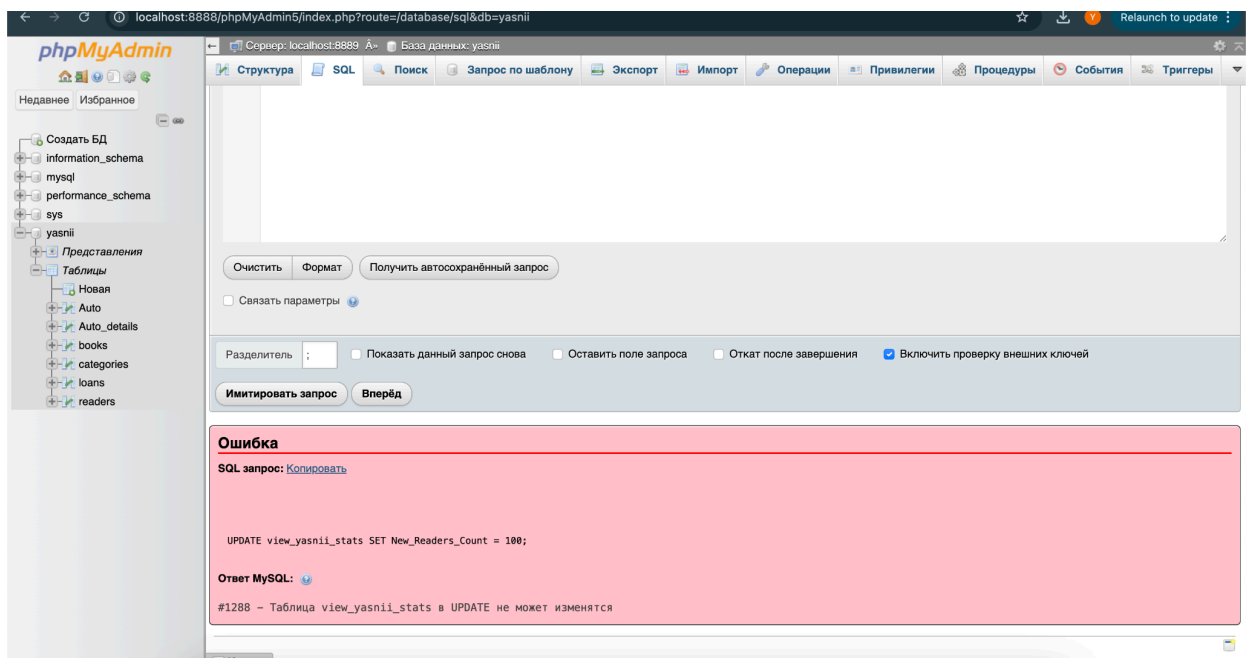


Рисунок 6.5 – Спроба оновлення даних через представлення

Під час виконання запиту MySQL повертає помилку, оскільки представлення, створене на основі агрегатної функції COUNT(), є неоновлюваним. Такі представлення не мають прямого доступу до конкретного рядка вихідної таблиці, тому змінити обчислене значення неможливо.

Висновок: У ході лабораторної роботи було створено та протестовано кілька представлень (Views) у базі даних уаsnii. Отримано практичні навички створення віртуальних таблиць для спрощення складних запитів, об'єднання даних та захисту інформації. Також досліджено обмеження представлень, зокрема неможливість оновлення даних у представленнях з агрегатними функціями.